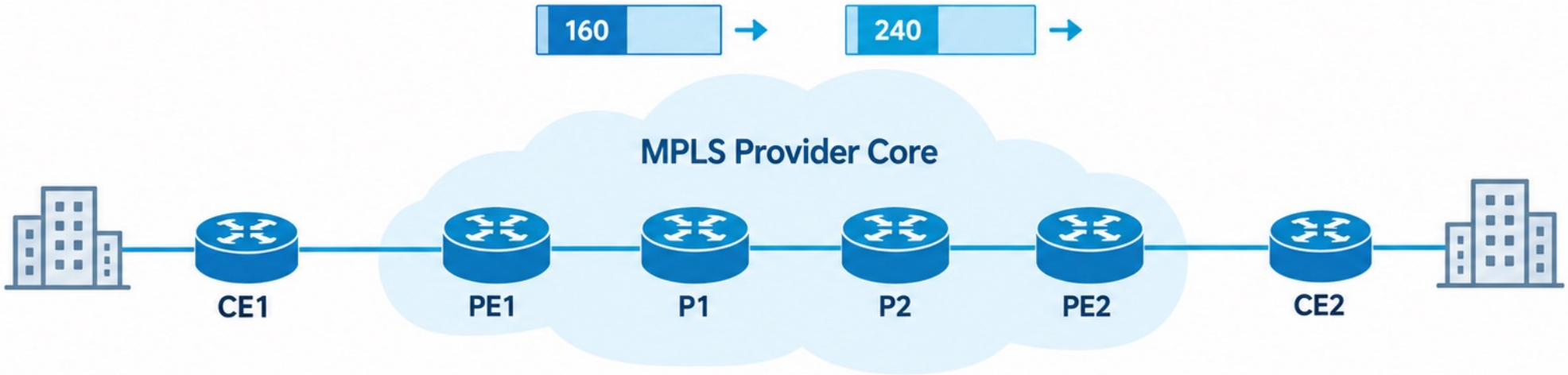
Cisco MPLS

Multiprotocol Label Switching

เครือข่ายที่ส่งต่อข้อมูลด้วย Label

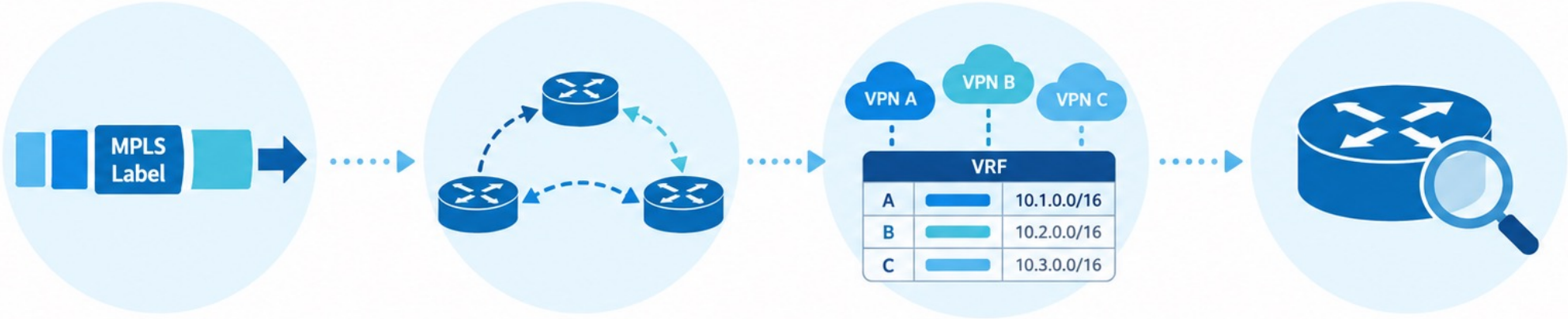


Label-Switched Network

Transport • VPN Services • Traffic Engineering

Learning Objectives

เป้าหมายการเรียนรู้ MPLS



Label Forwarding
Push • Swap • Pop

Control Plane
IGP • LDP • MP-BGP

MPLS L3VPN
VRF • RD • RT

Lab & Troubleshooting
Configure • Verify • Diagnose

เข้าใจหลักการ ออกแบบ Lab และตรวจสอบการทำงานได้

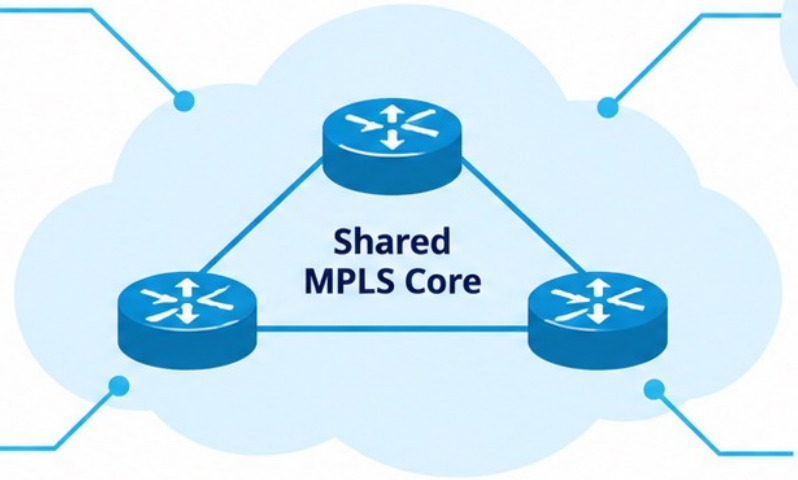
Trace the packet. Explain the route. Verify the service.

Why MPLS?

โครงข่ายกลางเดียว รองรับบริการหลายรูปแบบ

VPN Isolation
แยกเครือข่ายลูกค้า

Traffic Engineering
ควบคุมเส้นทางตามเงื่อนไข



Scalable Core
Core ไม่ต้องเก็บทุก
Customer Route

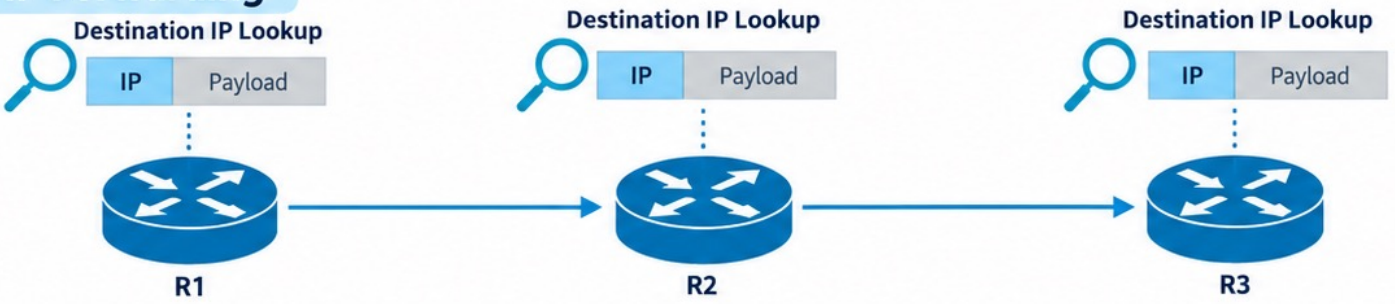
QoS
จัดลำดับความสำคัญของ
Traffic

MPLS VPN แยกเครือข่าย แต่ไม่ได้เข้ารหัสข้อมูลโดยอัตโนมัติ

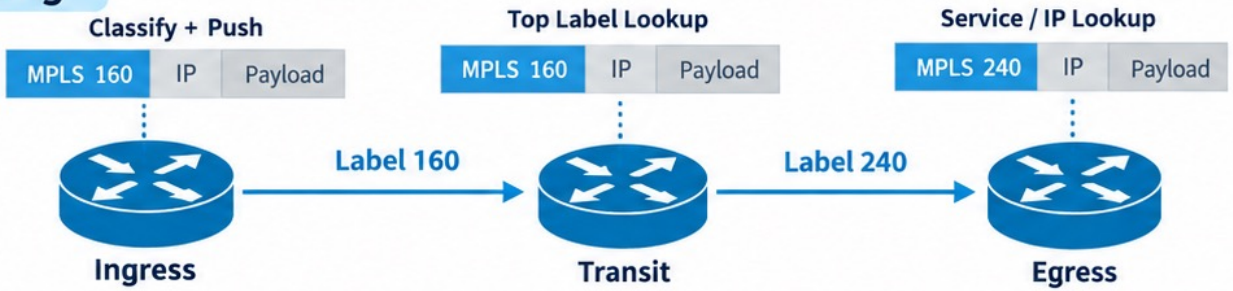
IP Forwarding vs MPLS Forwarding

เปรียบเทียบข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจส่งต่อ Packet

Traditional IP Forwarding



MPLS Forwarding



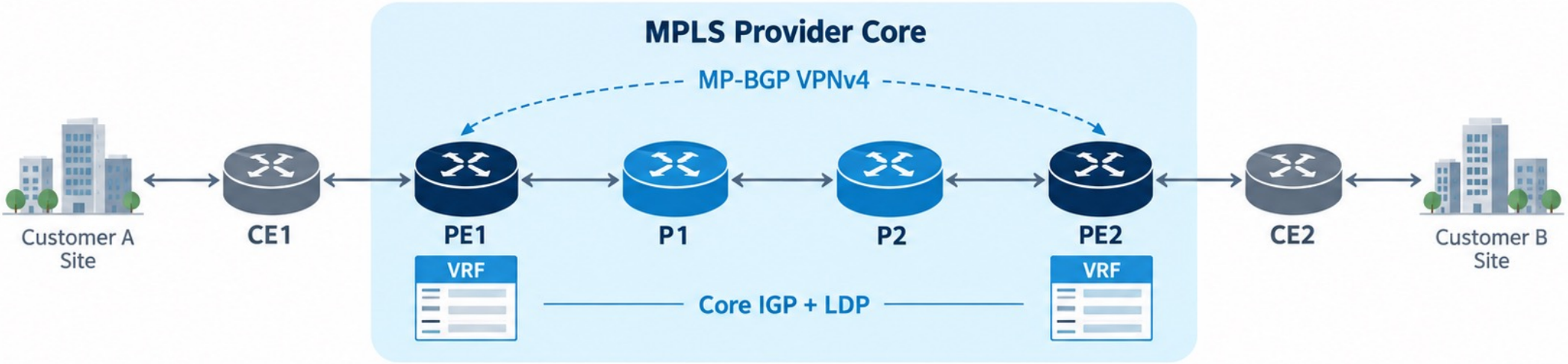
IP: longest-prefix match

MPLS: top-label lookup

Key Concept: MPLS เปลี่ยนวิธี Lookup ภายใน Core; ประสิทธิภาพขึ้นกับแพลตฟอร์ม

MPLS Architecture

บทบาทของ CE, PE และ P Router



CE — Customer Edge
แลกเปลี่ยนเส้นทางกับ PE

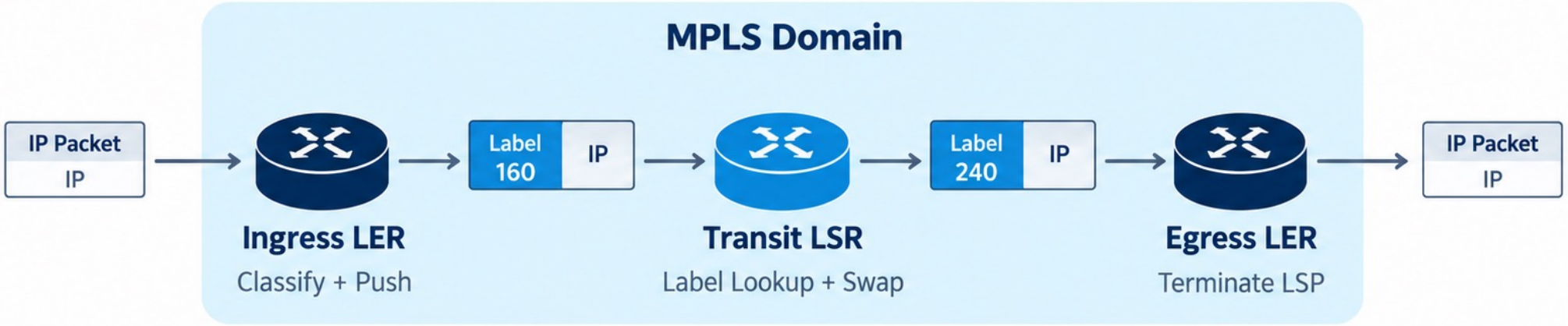
PE — Provider Edge
VRF และบริการ VPN

P — Provider Core
ส่งต่อด้วย Transport Label

Key Concept: P Router ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ Customer VPN Routes

LSR and LER

บทบาทของ Router ภายใน MPLS Domain



Ingress: เพิ่ม Label

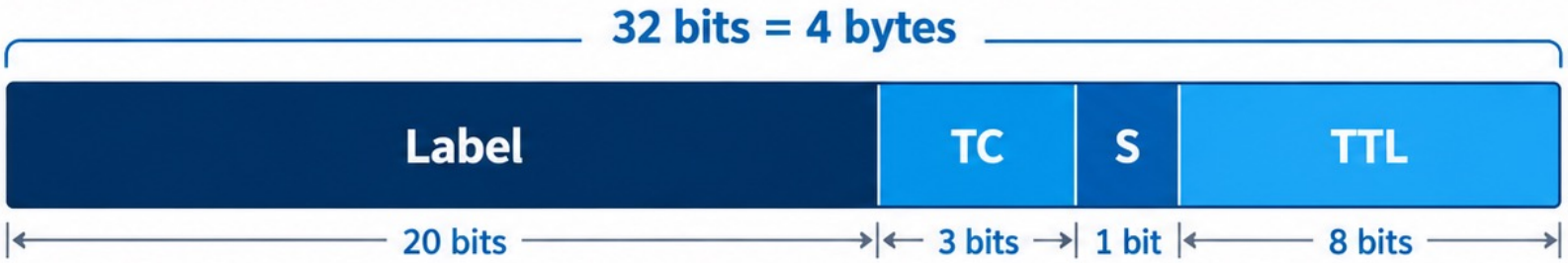
Transit: ส่งต่อตาม Label

Egress: ออกจาก LSP

Key Concept: บทบาท Ingress และ Egress เปลี่ยนตามทิศทางของ Traffic

MPLS Label Header

โครงสร้าง Label Stack Entry ขนาด 32 bits



Label
ค่า Label สำหรับ Forwarding

TC
Traffic Class / QoS

S
1 = Bottom of Stack

TTL
จำกัดอายุ Packet

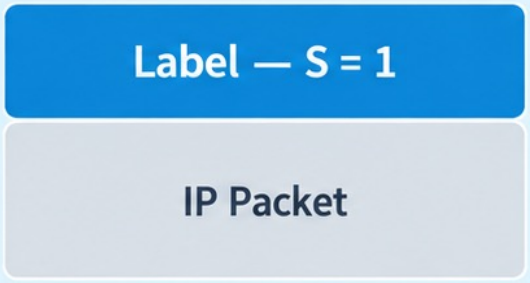


Key Concept: TC เดิมเรียกว่า EXP และ S ใช้ระบุ Label ชั้นล่างสุด

Label Stack

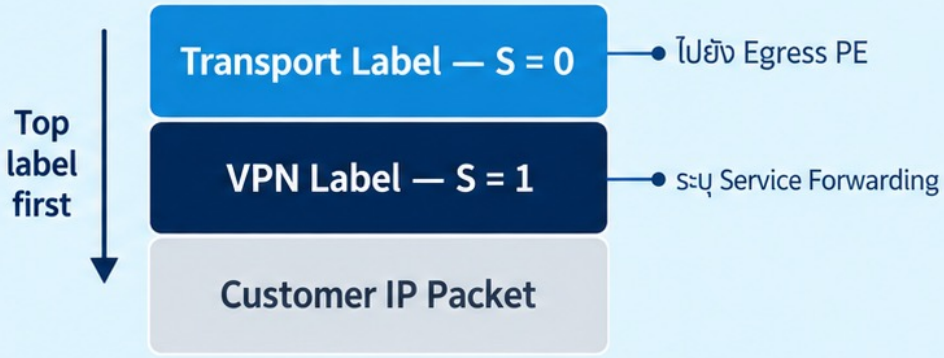
Packet หนึ่งชุดสามารถมี MPLS Label ได้หลายชั้น

Single Label



4 bytes overhead

Two Labels: L3VPN



8 bytes overhead

Key Concept: ประมวลผล Label ชั้นบนสุดก่อน และ S = 1 ระบุ Label ชั้นล่างสุด

MPLS Label Operations

การทำงานหลักของ Label: Push, Swap และ Pop

PUSH



PE1

เพิ่ม Label



SWAP



P1

เปลี่ยน Label ชั้นบนสุด



POP



PE2

นำ Label ชั้นบนสุดออก



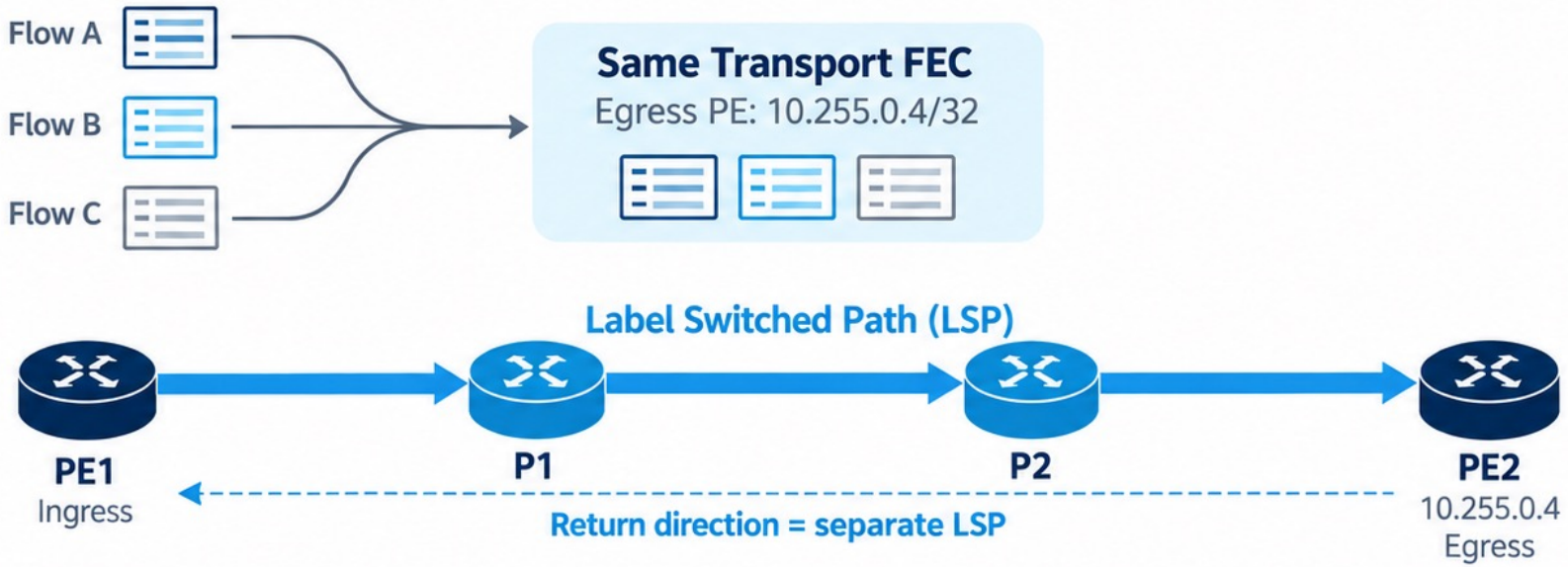
ตัวเลข Label เป็นตัวอย่าง



Key Concept: Pop อาจเผย Label ชั้นถัดไป หรือ IP Packet เมื่อไม่มี Label เหลือ

FEC and Label Switched Path

จัดกลุ่ม Packet และส่งต่อผ่านเส้นทาง LSP



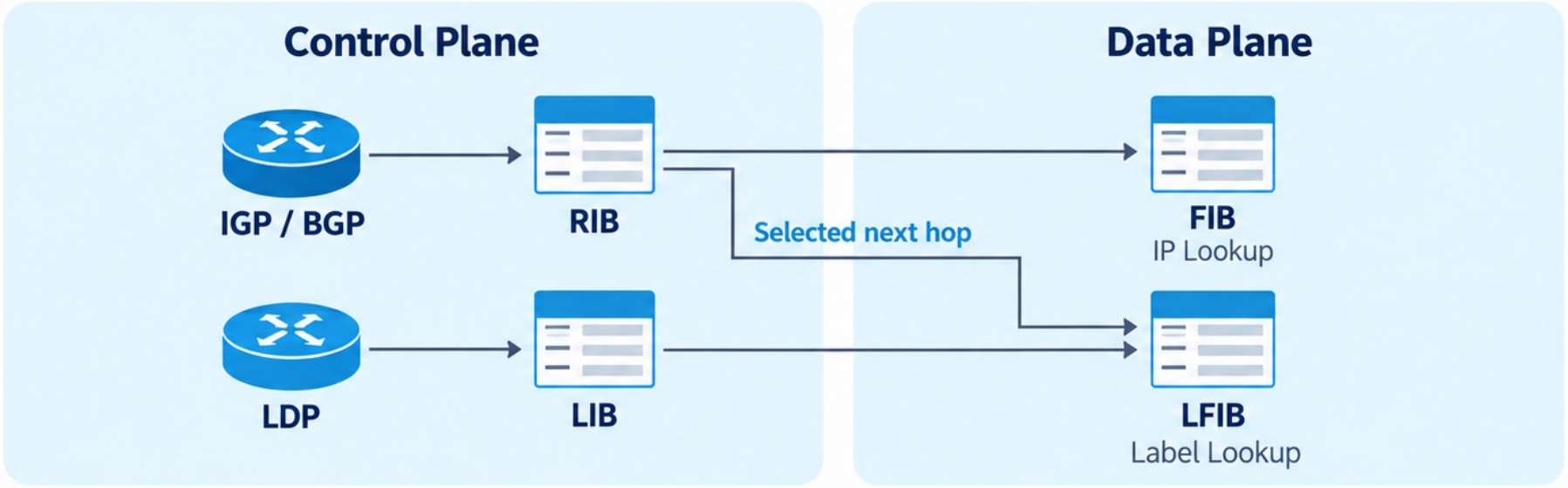
FEC: กลุ่ม Packet ที่ได้รับการส่งต่อแบบเดียวกัน

LSP: เส้นทาง Label Switching ในทิศทางเดียว

Key Concept: Traffic หลาย Flow ใช้ Transport LSP เดียวกันได้

Control Plane vs Data Plane

ข้อมูล Routing และ Label ร่วมกันกำหนดการส่งต่อ



RIB: Routing Information Base

LIB: Label Information Base

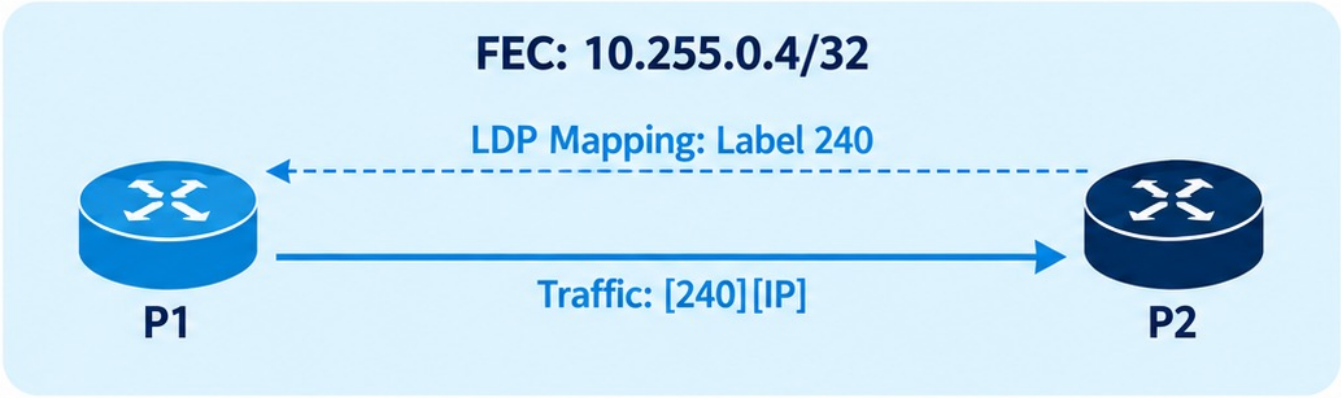
FIB: Forwarding Information Base

LFIB: Label Forwarding Information Base

Key Concept: LIB เก็บ Label Bindings ส่วน LFIB เก็บคำสั่ง Forwarding ที่ติดตั้งแล้ว

MPLS Label Distribution

Router ต้องทราบว่า Label ใดใช้กับ FEC ใด



P2 แจก Local Label ให้ P1 ใช้ส่ง Packet มายัง P2

LDP
IGP-based transport

RSVP-TE
TE tunnel

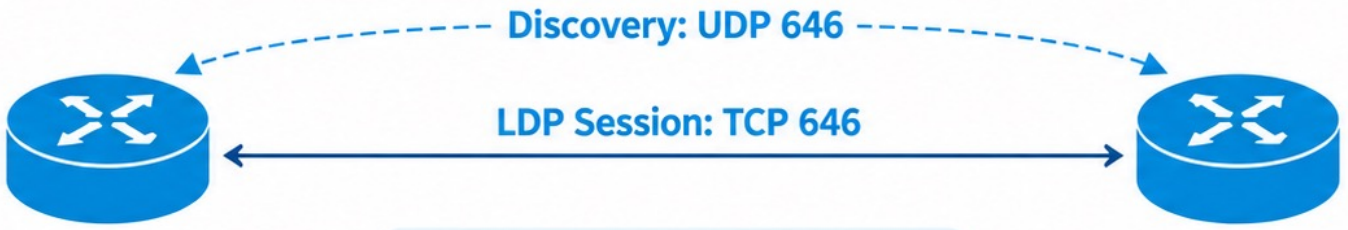
MP-BGP
VPN service label

SR-MPLS
SID-based transport

Key Concept: MPLS คือ Data Plane ส่วนการแจก Label เป็นหน้าที่ของ Control Plane

LDP Fundamentals

Label Distribution Protocol สำหรับ MPLS Transport



FEC		Label
10.255.0.4/32	→	240

LDP ID = Router ID + Label Space ID

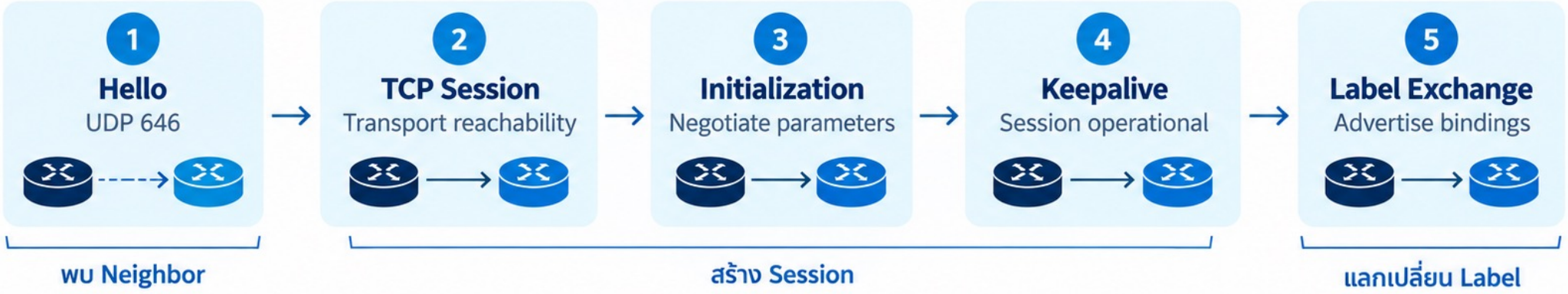
Transport Address ต้องเข้าถึงกันได้

Cisco CLI: `mpls ldp router-id Loopback0 force`

Key Concept: ใช้ Router ID ที่เสถียร และตรวจ Reachability ของ Transport Address

LDP Neighbor and Session

ลำดับการค้นหาเพื่อนบ้านและสร้าง LDP Session





Discovery ≠ Operational Session

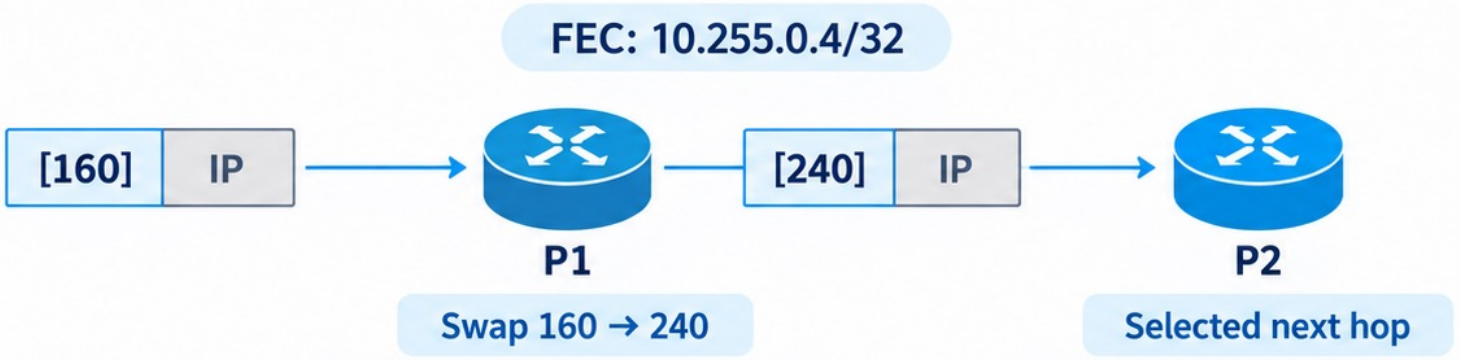
Cisco CLI:

```
show mpls ldp discovery
show mpls ldp neighbor
```

Key Concept: เห็น Hello Neighbor ยังไม่ยืนยันว่า LDP Session พร้อมใช้งาน

LDP Label Binding

จาก Prefix และ Label Bindings ไปสู่ LFIB



FEC	Local Label on P1	Remote Label from P2	Next Hop
10.255.0.4/32	160	240	P2

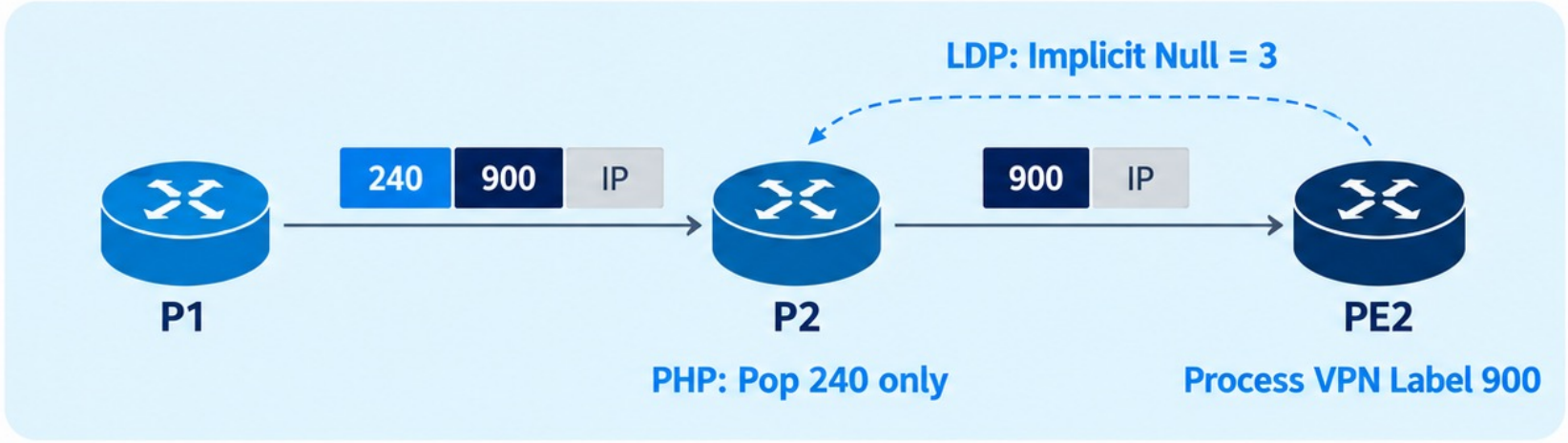
Local Label: P1 รับเข้า **Remote Label:** P1 ใช้ส่งต่อไป P2

ตัวเลข Label เป็นตัวอย่าง | Cisco CLI: show mpls ldp bindings

Key Concept: LFIB ใช้ Label จาก Downstream Neighbor ที่ตรงกับ Next Hop

Penultimate Hop Popping (PHP)

นำ Transport Label ออกก่อนถึง Egress PE



240 = Transport Label

900 = VPN Label

Implicit Null 3: ใช้ในการประกาศ Label เท่านั้น

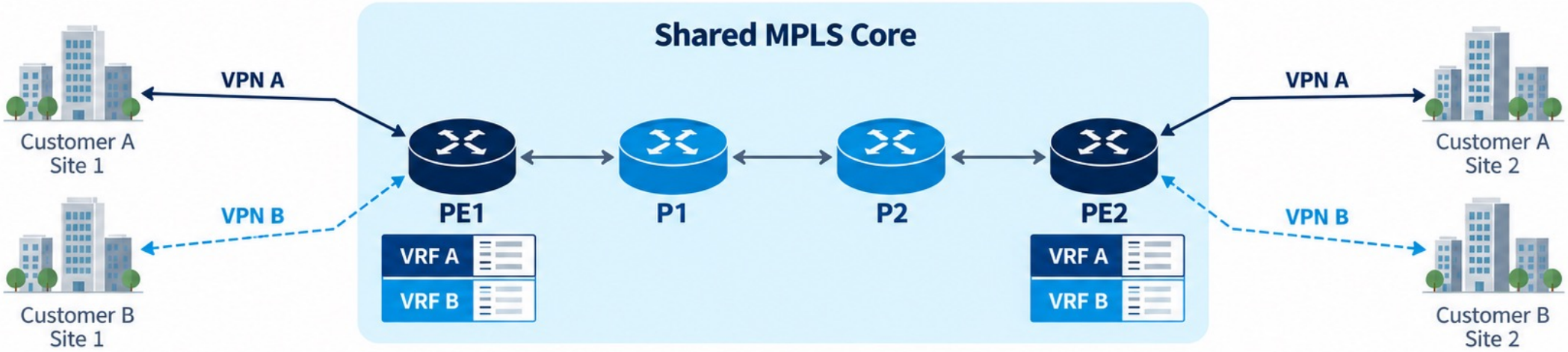
Explicit Null: IPv4 = 0, IPv6 = 2

Label values are illustrative

Key Concept: PHP ลบเฉพาะ Transport Label ส่วน VPN Label ยังส่งถึง PE

Introduction to MPLS L3VPN

หลาย Customer VPN ใช้ Provider Core ร่วมกัน



A connects to A

B connects to B

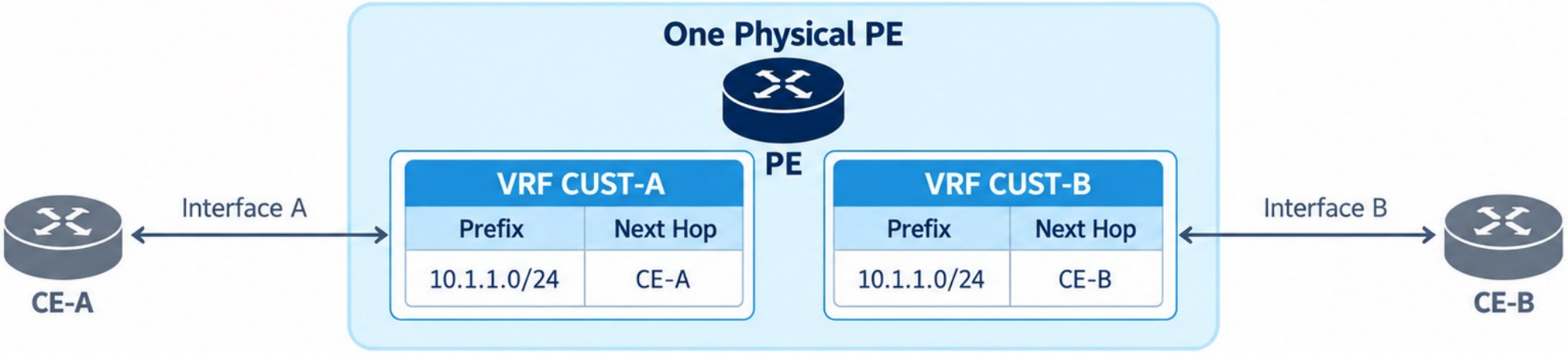
PE: แยก Routing และบริการ VPN

P: ส่งต่อ Transport Label

Key Concept: แยก Customer VPN ด้วย VRF, Route Policy และ Service Forwarding

VRF — Virtual Routing and Forwarding

แยก Routing Table และ Forwarding Table บน PE เดียวกัน



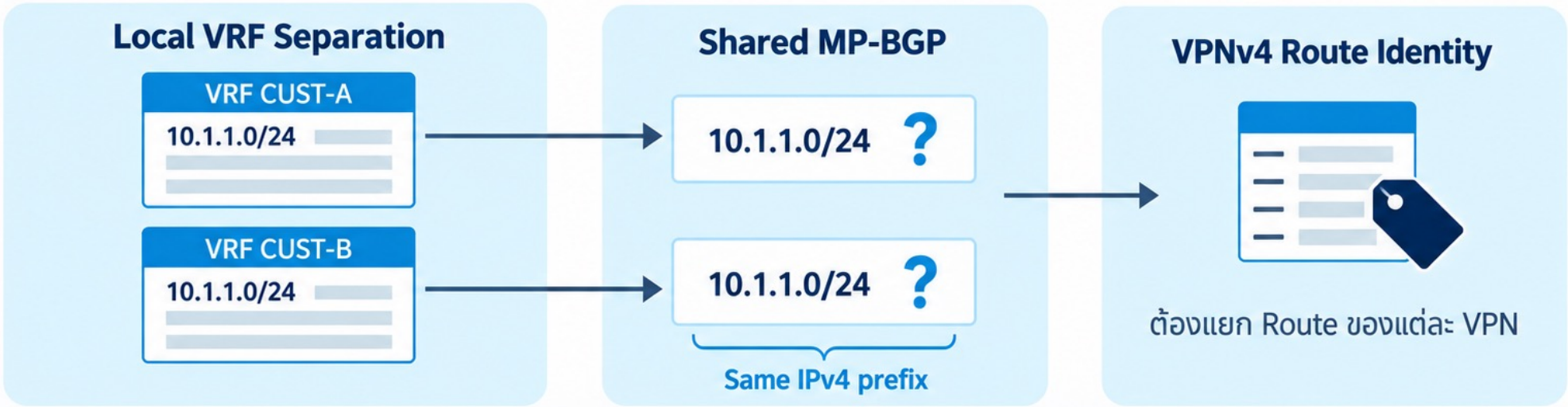
Same prefix • Separate forwarding contexts

```
PE#  show ip route vrf CUST-A
PE#  show ip cef vrf CUST-A
```

Key Concept: Interface ที่รับ Packet กำหนด VRF สำหรับการค้นหาเส้นทาง

Why VRF Alone Is Not Enough

การแลกเปลี่ยน Route หลาย VPN ผ่าน MP-BGP ต้องแยก Identity



VRF แยกเส้นทางภายใน PE ได้

RD ทำให้ VPNv4 Routes ไม่ซ้ำกัน

Key Concept: VRF ใช้แยก Context ภายในเครื่อง ส่วน RD แยก Route Identity ระหว่าง PE

Route Distinguisher (RD)

ทำให้ IPv4 Prefix ที่ซ้ำกันเป็น VPNv4 Routes ที่แตกต่างกัน

RD
8 bytes

+

IPv4 address
4 bytes

→

VPNv4 address
12 bytes

VRF	RD	IPv4 Prefix	VPNv4 Route Identity
CUST-A	**65000:101**	10.1.1.0/24	65000:101:10.1.1.0/24
CUST-B	**65000:102**	10.1.1.0/24	**65000:102**:10.1.1.0/24

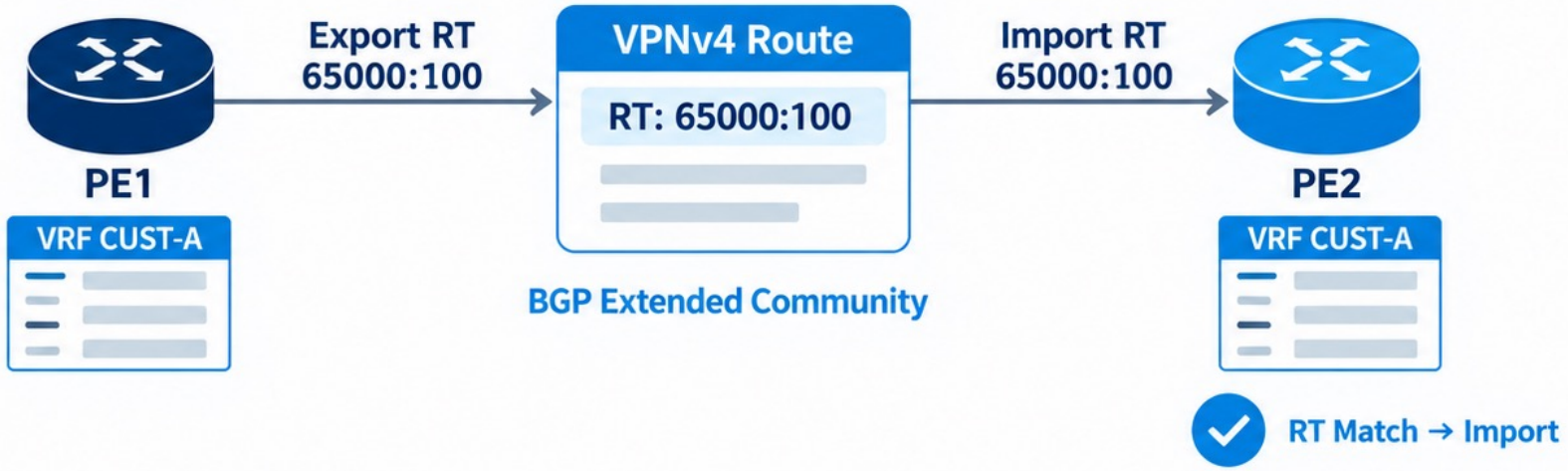
Cisco CLI

```
ip vrf CUST-A
 rd 65000:101
```

Key Concept: RD = Route Uniqueness ส่วน RT = Import / Export Policy

Route Target (RT)

กำหนดการ Import และ Export Route ของแต่ละ VPN




```
PE1(config-vrf)# route-target export 65000:100
PE1(config-vrf)# route-target import 65000:100
```

Key Concept: RT ใช้ควบคุม VPN Membership และ Route Import / Export

RD vs RT

แยก Route Identity ออกจาก VPN Membership

RD — Route Distinguisher

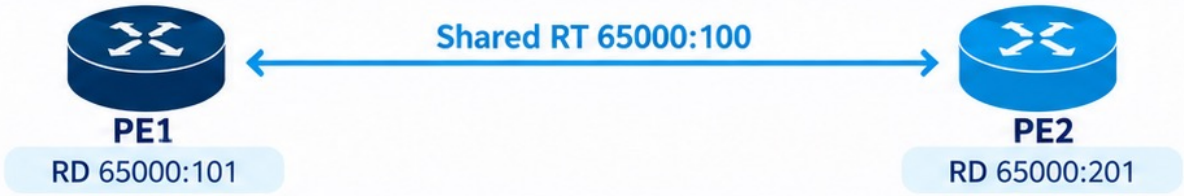
Route Uniqueness

1. Part of VPNv4 NLRI
2. ทำให้ Prefix ที่ซ้ำกันแยกจากกัน
3. Example: 65000:101

RT — Route Target

Import / Export Policy

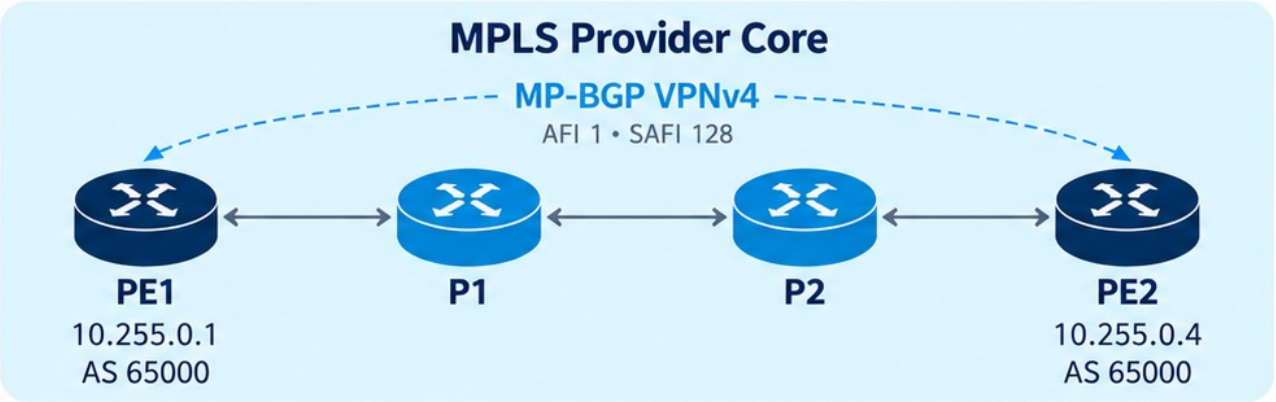
1. BGP Extended Community
2. กำหนดว่า VRF ใดรับ Route
3. Example: 65000:100



Key Concept: RD ต่างกันได้ แต่ VRF แลก Route กันได้เมื่อ RT Policy ตรงกัน

MP-BGP and VPNv4

PE แลกเปลี่ยน VPN Routes ผ่าน MP-BGP



VPNv4 Route Advertisement (from PE1 to PE2)

VPNv4 Prefix	RT	VPN Label	BGP Next Hop
10.1.1.0/24	65000:100	100101	10.255.0.1

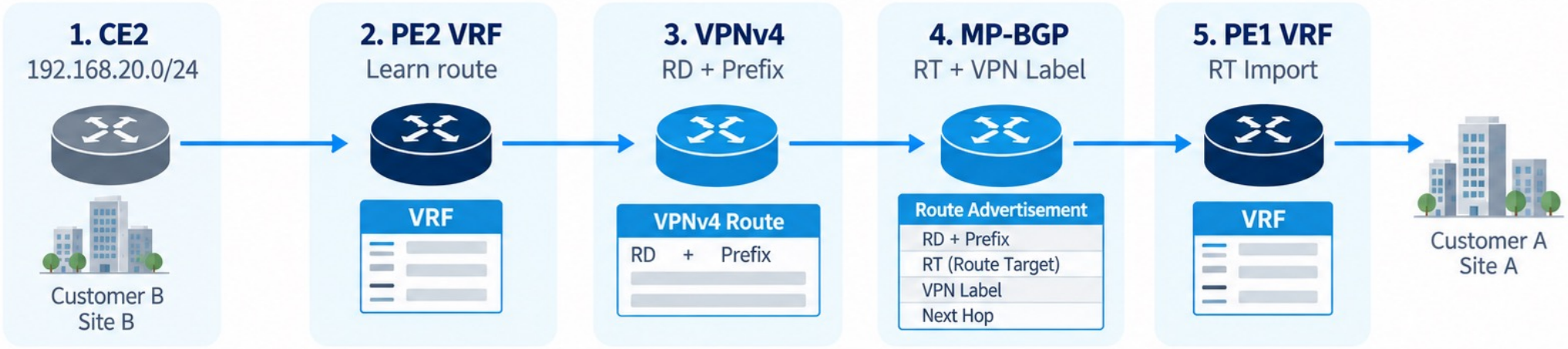
Cisco CLI (on PE1)

```
address-family vpnv4
  neighbor 10.255.0.4 send-community extended
```

Key Concept: BGP Next Hop ต้องเข้าถึงได้ และมี Transport LSP ไปยัง Remote PE

MPLS VPN Control Plane

ตัวอย่าง: PE2 ประกาศ Route ของ Site B ไปยัง PE1



Route Advertised by PE2 (VPNv4)

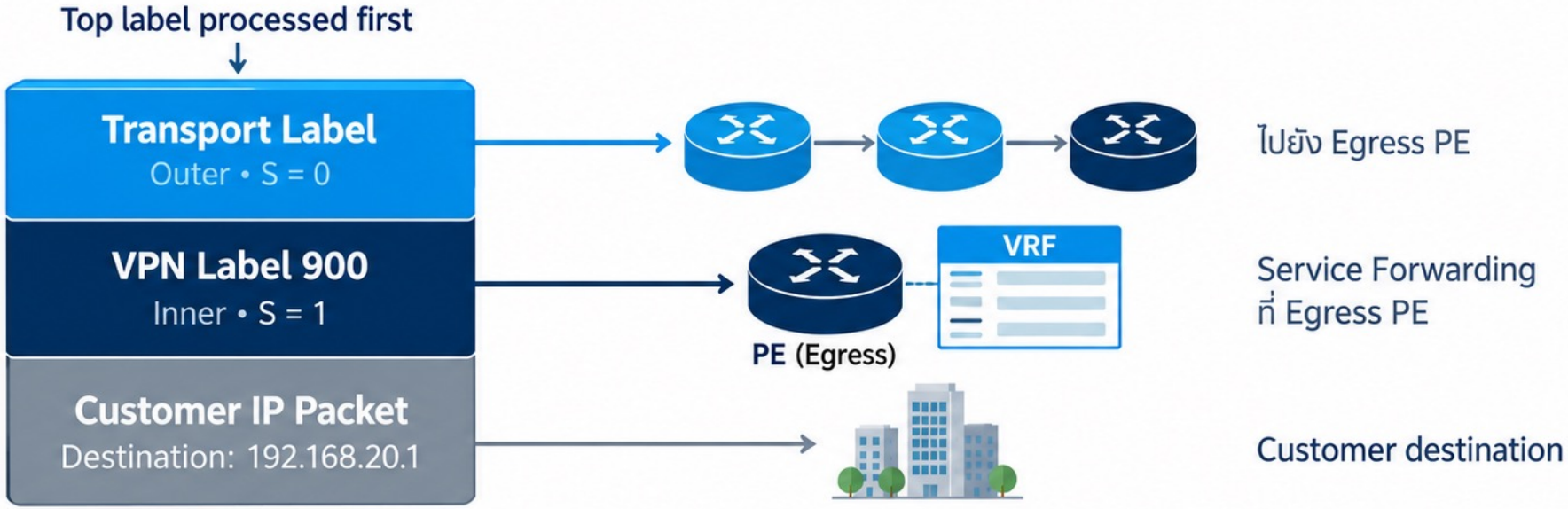
RD	RT	VPN Label	Next Hop
65000:201	65000:100	900	10.255.0.4

Data traffic to Site B: PE1 → PE2

Key Concept: Control Plane สร้าง Route และ Label State ก่อนส่ง Customer Traffic

MPLS VPN Data Plane

Two-Label Stack เชื่อม Transport กับบริการ VPN

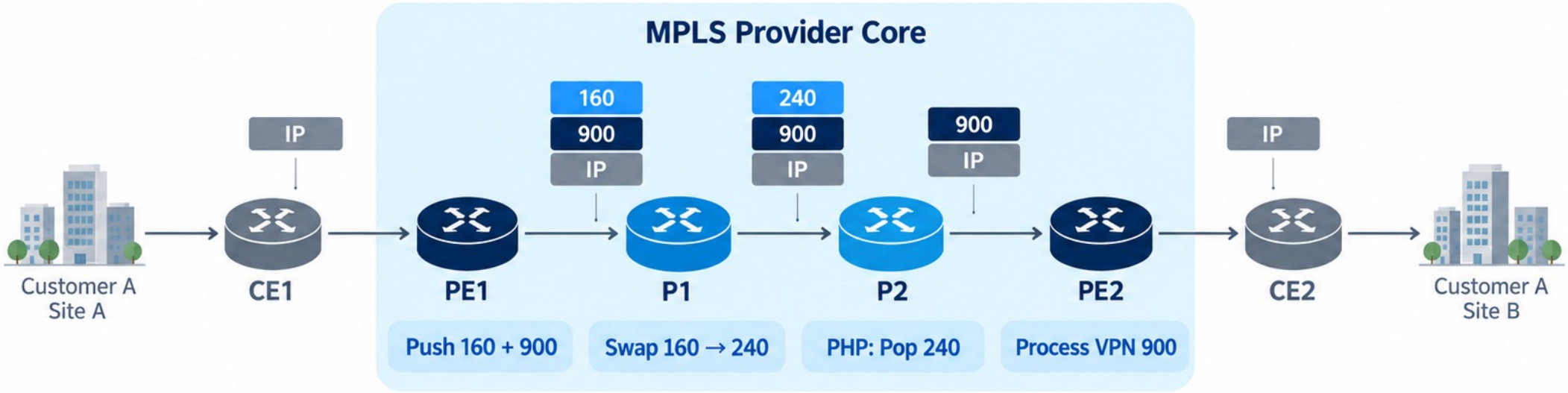


VPN Label อาจผูกกับ Prefix, Next Hop หรือ VRF ตาม Allocation Mode

Key Concept: Outer Label พาไปหา PE ส่วน Inner Label กำหนด Service Forwarding

End-to-End MPLS L3VPN Packet Walk

Customer A: Site A ส่ง Packet ไปยัง Site B



Destination: 192.168.20.1

Label values are illustrative

Key Concept: Transport Label เปลี่ยนตาม Hop แต่ VPN Label ส่งถึง Egress PE

PE–CE Routing Options

PE เรียนรู้ Customer Routes ภายใน VRF



Static
Small, stable sites

ตรวจ Next Hop และ Return Route

OSPF
Customer IGP

ตรวจ Domain ID และ Loop Prevention

EIGRP
EIGRP-based sites

ตรวจ Metric และ Redistribution

eBGP
Routing-policy boundary

ตรวจ AS Path และ Prefix Filters

Key Concept: เลือก PE–CE Protocol ให้เหมาะกับลูกค้า และกำหนด Route Policy ชัดเจน

MPLS Layer 2 VPN Overview

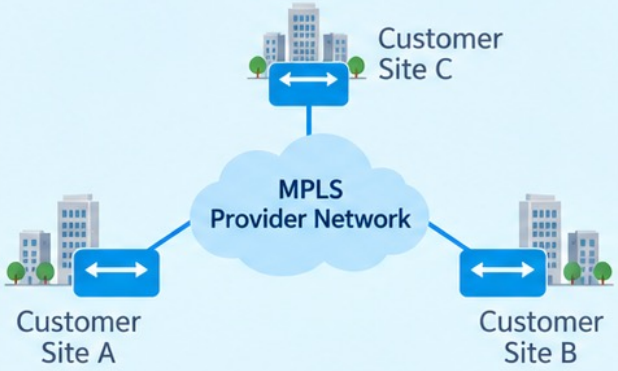
บริการ Ethernet ผ่าน MPLS Provider Network

VPWS / Pseudowire



Point-to-Point

VPLS



Multipoint Ethernet

MAC Learning

EVPN over MPLS



BGP Control Plane

MAC Reachability

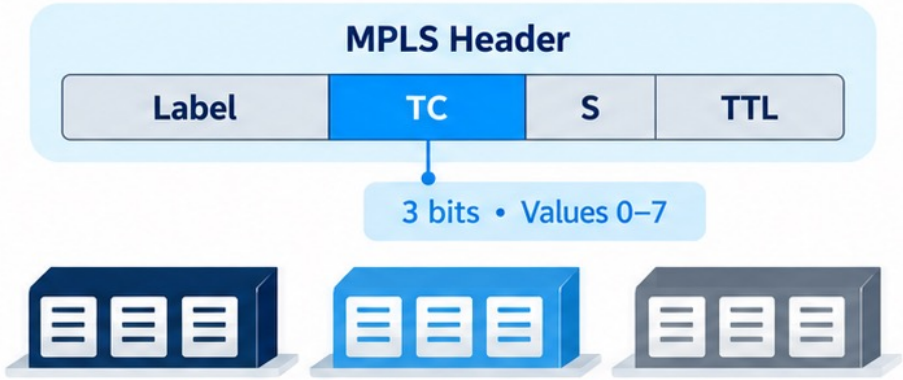
L2VPN: Ethernet Service

L3VPN: IP Routing Service

Key Concept: EVPN คือ Control Plane และ MPLS เป็นหนึ่งใน Data Plane ที่ใช้ได้

MPLS QoS

Traffic Class และแนวคิด QoS Tunnel Models



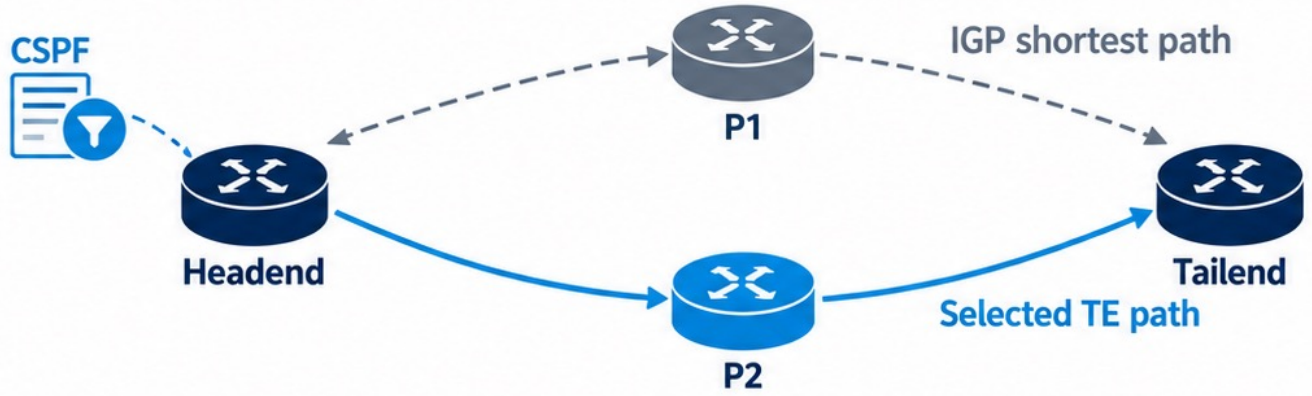
Model	Customer Marking	Egress Treatment
Uniform	อาจสะท้อน Provider Remarking	Propagated marking
Pipe	เก็บแยกจาก Provider	Provider tunnel class
Short Pipe	เก็บแยกจาก Provider	Customer packet marking

TC เดิมเรียกว่า EXP

Key Concept: TC Marking ต้องทำงานร่วมกับ Queueing และ Congestion Policy

MPLS Traffic Engineering — RSVP-TE

สร้าง LSP ตามเงื่อนไขและความต้องการของ Traffic





Explicit path

Bandwidth reservation
Reservation ≠ Traffic Shaping

LSP state

Key Concept: CSPF เลือกเส้นทาง ส่วน RSVP-TE ใช้ Signaling เพื่อสร้างและรักษา LSP

Evolution to SR-MPLS

พัฒนาการของ MPLS Transport





L3VPN service: MP-BGP + VRF

Key Concept: SR-MPLS เปลี่ยนวิธีควบคุม Transport โดยยังใช้ MPLS Labels

SR-MPLS Concepts

กำหนดเส้นทางด้วย Segment Identifier



Prefix / Node SID

ไปยัง Prefix หรือ Node



Adjacency SID

ผ่านลิงก์ที่กำหนด



SRGB

ช่วง Label สำหรับ Global SID



Node SID เป็นรูปแบบหนึ่งของ Prefix SID

Key Concept: Segment list กำหนดลำดับคำสั่งส่งต่อแพ็กเก็ต

MPLS Troubleshooting

ตรวจสอบทีละชั้น จาก Underlay ถึง VPN

1 Underlay



- Interfaces
- MTU
- IGP reachabilty

2 Transport



- LDP neighbors
- Labels
- LFIB

3 VPN Control Plane



- MP-BGP
- RD / RT
- VRF routes

4 Data Plane



- VRF ping
- Traceroute
- Return path

แยกปัญหา: ไม่มี Route หรือมี Route แต่ส่งข้อมูลไม่ได้

Key Concept: ยืนยัน Underlay และ Label Transport ก่อนตรวจสอบ VPN

Cisco Verification Commands

คำสั่งหลักสำหรับตรวจสอบ MPLS L3VPN



CORE / TRANSPORT

```
> show ip route
> show mpls interfaces
> show mpls ldp neighbor
> show mpls forwarding-table
```



PE / VPN

```
> show ip vrf
> show ip route vrf CUST_A
> show ip bgp vpnv4 all summary
> ping vrf CUST_A 192.168.20.1
```

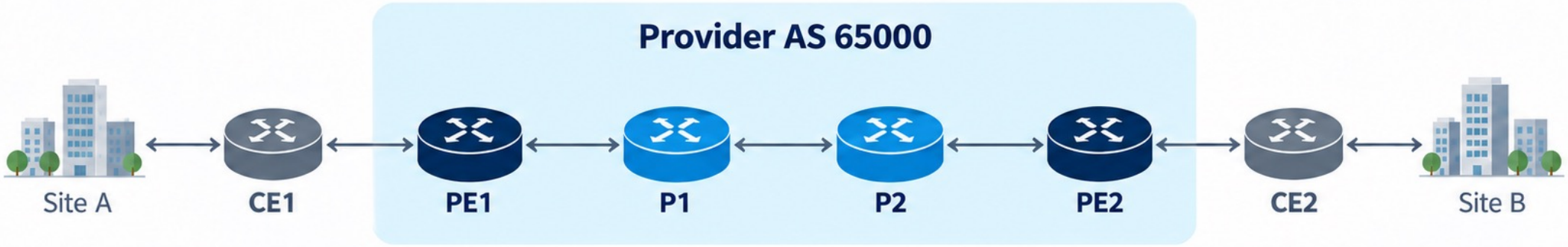
ตัวอย่าง Cisco IOS / IOS XE — Syntax อาจต่างตามรุ่น



Key Concept: ตรวจสอบ Route, Label และ Reachability ให้ครบทั้งสองทิศทาง

CCNP MPLS Lab

ฝึกสร้างและตรวจสอบ L3VPN แบบ End-to-End



1 • Build Underlay
OSPF + LDP

2 • Enable VPN
VRF CUST_A + MP-BGP

3 • Verify Service
Routes + Labels + Ping

RT 65000:100 • Site A: 192.168.10.0/24 • Site B: 192.168.20.0/24

Key Concept: เป้าหมาย: Site A สื่อสารกับ Site B ผ่าน MPLS L3VPN

Key Takeaways

สรุปแนวคิดสำคัญของ MPLS



Label Forwarding

Push • Swap • Pop



Transport

IGP + LDP หรือ SR-MPLS



VRF

แยก Routing Table ของลูกค้า



RD & RT

RD: Route uniqueness

RT: Import / Export policy



L3VPN

Transport Label + VPN Label



Troubleshooting

Underlay → Transport → VPN



Key Concept: เข้าใจ Control Plane และ Data Plane เพื่อออกแบบและแก้ปัญหา MPLS